

Biologia para o ENEM

Fisiologia Humana I e II

Teoria essencial, como cada tema cai na prova, questões-modelo resolvidas passo a passo, pegadinhas e atalhos.

2

AULAS

7

TÓPICOS

19

QUESTÕES RESOLVIDAS

Sumário

1 Fisiologia Humana I

1.1	Digestão e absorção	3
1.2	Excreção e osmorregulação	5
1.3	Sangue, circulação e coagulação	6
1.4	Endocrinologia e homeostase	8

2 Fisiologia Humana II

2.1	Imunidade e vacinação	10
2.2	Doenças infecciosas e vetores	11
2.3	Dengue	14

★ Formulário rápido

AULA 1

Fisiologia Humana I

Digestão e absorção · Excreção e osmorregulação · Sangue, circulação e coagulação · Endocrinologia e homeostase

1.1 Digestão e absorção

O ponto de partida é entender que o corpo NÃO absorve as macromoléculas na forma em que você as ingere. Se você almoça arroz e frango, o seu corpo não consegue absorver o frango e o arroz do jeito que estão no bolo alimentar. A digestão é justamente o processo de quebrar os macronutrientes de um alimento para torná-los absorvíveis.

Cada macronutriente tem uma transformação final fixa, e é isso que o ENEM cobra: carboidrato vira glicose, proteína vira aminoácido e lipídio vira ácido graxo. Onde encontrar cada um: lipídios nos óleos, proteínas principalmente nas carnes, carboidratos nos derivados de trigo (pão, farinha, macarrão). O corpo absorve glicose, aminoácidos e ácidos graxos.

Esse processo demanda muita energia e é catalisado por ENZIMAS (a enzima diminui a energia de ativação e facilita a reação). A característica central é a ESPECIFICIDADE: a enzima que catalisa lipídio→ácido graxo não é a mesma que catalisa proteína→aminoácido ou carboidrato→glicose. Cada enzima atua sobre um macronutriente, num local próprio, com um pH próprio (o pH em que ela funciona bem).

Existem enzimas em quatro contextos ao longo do trato: na saliva (boca), no suco gástrico (estômago) e no suco pancreático e entérico (intestino, sobretudo no duodeno). O ENEM quer que você saiba duas coisas: ONDE cada macronutriente começa a ser digerido e QUAL o pH daquele lugar.

A tabela que resolve o modelo: CARBOIDRATO começa na boca, pH ~7 (neutro), pela amilase salivar (ptialina). PROTEÍNA começa no estômago, pH ~2 (ácido), pelo suco gástrico (ácido clorídrico + pepsina). LIPÍDIO começa no duodeno, pH básico, com a bile (que emulsifica) e o suco pancreático (que digere).

Detalhe decisivo: isso é só o INÍCIO. Todos os macronutrientes são MAJORITARIAMENTE digeridos no duodeno. Por isso é errado dizer que o carboidrato é 'inteiramente digerido na boca' — ele apenas começa ali.

COMO CAI NO ENEM

Dão um alimento + um pH (ou um local) e pedem a enzima/etapa correspondente. Você associa o alimento ao macronutriente, o macronutriente ao local, e o local ao pH.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Um pesquisador percebe que o rótulo de um vidro com concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ele desconfia que seja uma enzima proteica que age no estômago digerindo proteínas. Monta 5 tubos com alimentos diferentes em soluções de pH determinado. O tubo em que a enzima deve agir para confirmar a hipótese é aquele que contém: cubo de batata (pH básico); pedaço de carne (pH 5); clara de ovo cozida (pH 9); porção de macarrão (pH 5); bolinho de manteiga (pH 9).

RESOLUÇÃO

1. Se a hipótese é 'enzima que digere proteína e age no estômago', ela precisa de um alimento proteico E de um meio ácido (pH menor que 7, como o estômago).
2. Cubo de batata = carboidrato, e ainda em pH básico → dois erros.
3. Clara de ovo = proteína, mas em pH 9 (básico) → a enzima ácida não atuaria bem.
4. Macarrão = carboidrato (pH 5 está certo, o alimento está errado). Manteiga = lipídio em pH 9.
5. Sobra o pedaço de carne (proteína) em pH 5 (ácido), reproduzindo o estômago. **Resposta: a carne em meio ácido.**

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Utilizando um indicador ácido-base (escala do vermelho = mais ácido, passando por rosa, roxo, azul, verde, até o amarelo = mais básico) para determinar o pH da saliva humana e do suco gástrico, têm-se respectivamente as cores:

RESOLUÇÃO

1. Saliva humana tem pH neutro (~7) → na escala corresponde à faixa do ROXO.
2. Suco gástrico é ácido, perto de pH 2 (por conta do ácido clorídrico) → corresponde ao VERMELHO.
3. Respectivamente: roxo (saliva) e vermelho (suco gástrico). **Resposta: letra E.**

3 QUESTÃO RESOLVIDA

Em uma prática, adiciona-se suco de limão ao leite (leite até a metade do copo + 20 gotas de limão). Levando em conta o pH do suco de limão, a composição do leite e o resultado observado, qual processo digestório está sendo simulado?

RESOLUÇÃO

1. O leite tem majoritariamente gorduras e proteínas; o suco de limão é ácido.
2. Onde há digestão em meio ácido? No estômago, sobre as PROTEÍNAS, pela ação do suco gástrico.
3. Descartando: bile sobre gorduras no duodeno (não é enzimática e é pH básico); suco pancreático sobre gorduras (enzimático, mas pH básico); saliva sobre carboidratos na boca (pH neutro); suco entérico sobre proteínas no duodeno (pH básico).
4. Sobra a ação do suco gástrico (ácida) sobre as proteínas no estômago — o limão simula o pH ácido do estômago sobre as proteínas do leite.

PEGADINHA

A bile NÃO digere gordura: ela apenas emulsifica (age como detergente, quebra em gotículas). Quem digere o lipídio é a enzima do suco pancreático. E cuidado com 'começa' × 'é inteiramente digerido': carboidrato começa na boca, mas termina no duodeno.

ATALHO

Carboidrato/boca/neutro (amilase) · Proteína/estômago/ácido (pepsina) · Lipídio/duodeno/básico (bile só emulsifica). Todos terminam no duodeno.

PH BOCA × ESTÔMAGO

$$\text{pH}_{\text{boca}} \approx 7 > \text{pH}_{\text{estômago}} \approx 2$$

1.2 Excreção e osmorregulação

Os rins são os órgãos centrais da excreção, com duas funções: filtrar os resíduos da circulação (ureia, íons, resíduos metabólicos) e produzir e CONCENTRAR a urina. Eles concentram porque, ao passar pela alça de Henle, ocorre reabsorção de água, deixando a urina mais concentrada.

O que mais cai é a regulação da excreção, controlada por dois fatores. Primeiro, a concentração do sangue, medida pela presença de SÓDIO: se o sangue está muito concentrado de sódio, por osmose a tendência é reabsorver mais água → urina mais concentrada e menor excreção. Segundo, o nível de hidratação: muita água no corpo → elimina mais; pouca água → o corpo segura, reabsorve mais.

O hormônio central é o ADH (hormônio antidiurético): ele avisa o corpo que mais água precisa ser reabsorvida. Mais ADH → mais reabsorção → urina mais concentrada e em menor volume. (Curiosidade que ajuda a memorizar, embora não caia: o álcool inibe o ADH — por isso se urina mais ao beber.)

COMO CAI NO ENEM

Situações de desidratação, excesso de sódio ou falha hormonal. A régua: mais reabsorção → menos urina e mais concentrada; menos reabsorção → mais urina e mais diluída.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Durante uma expedição, um grupo de estudantes se perde do guia e passa o dia sem água e sob o sol, sentindo cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um de seus processos funcionais. Nessa situação, o sistema excretor:

RESOLUÇÃO

1. Sem água e com sede crescente, o corpo AUMENTA a reabsorção de água ('estamos sem água, precisamos segurar').
2. Maior reabsorção → menor excreção e urina mais concentrada.
3. Descartando: aumentou a filtração glomerular (irrelevante); produziu maior volume de urina (não — o corpo está segurando água); urina com menos ureia / mais diluída (não); reduziu reabsorção de glicose e aminoácidos (não — o que aumentou foi a de água).
4. **Resposta: produziu urina com maior concentração de sais.**

2 QUESTÃO RESOLVIDA

O diabetes insípido é caracterizado por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético (ADH), secretado pela neuro-hipófise para controlar a reabsorção de água pelos túbulos renais. Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual o sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes insípido?

RESOLUÇÃO

1. O ADH reabsorve água. Se ele não funciona, a água NÃO é reabsorvida.
2. Sem reabsorção, forma-se urina muito diluída e em excesso → o corpo perde muita água.
3. Descartando: alta taxa de glicose (é o diabetes melito, da insulina, não o insípido); aumento da pressão arterial (seria reabsorção de sais); ganho de massa / anemia crônica (nada a ver com excreção).
4. **Resposta: desidratação.**

PEGADINHA

São dois diabetes distintos: o insípido é do ADH (água); o melito é da insulina (glicose). Não confundir.

ATALHO

ADH reabsorve água. Muita urina = mais diluída (menos ADH); pouca urina = mais concentrada (mais ADH). Muito sódio no sangue → mais reabsorção.

1.3 Sangue, circulação e coagulação

Duas células do sangue interessam neste modelo. As HEMÁCIAS (eritrócitos) transportam o oxigênio aos tecidos: mais hemácias = transporte mais eficiente; déficit de hemácias = deficiência no transporte de O₂.

As PLAQUETAS atuam na coagulação sanguínea. Nível baixo de plaquetas (visto em exames de sangue rotineiros) = sangue que coagula mal, então um machucado demora mais a estancar. É só ligar hemácia a oxigênio e plaqueta a coagulação.

COMO CAI NO ENEM

Contextos de doping, transporte de gases e distúrbios de coagulação. A palavra do enunciado (eritropoietina, plaqueta, trombo, hemorragia, hemofilia) já entrega a célula em jogo.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Diversas substâncias são usadas para incrementar o desempenho de atletas de alto nível (doping sanguíneo), como a eritropoietina, hormônio produzido por rins e fígado cuja principal ação é regular a eritropoese. Esse tipo de doping está diretamente relacionado ao aumento de:

RESOLUÇÃO

1. Destrinchando a palavra: 'poese' = formação; 'eritro' = eritrócitos (hemácias). Eritropoietina estimula a formação de hemácias.
2. Mais hemácias → transporte de oxigênio mais eficiente.
3. Descartando: frequência cardíaca (não); capacidade pulmonar (não muda quanto O₂ se inspira); massa muscular (não); respiração anaeróbica (não).
4. **Resposta: taxa de transporte de oxigênio pelo sangue.**

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Pesquisadores criaram uma plaqueta artificial (polímero gelatinoso coberto de anticorpos) que agiliza a coagulação: havendo sangramento, os anticorpos fazem a plaqueta virar uma rede que gruda nas lesões dos vasos. Qual doença cujos pacientes teriam melhora com o uso desse material?

RESOLUÇÃO

1. Plaqueta está ligada à coagulação. O material agiliza a coagulação.
2. A doença ligada à FALTA de coagulação é a hemofilia (a doença das famílias reais europeias, por casamentos consanguíneos).
3. As demais alternativas não têm relação com coagulação.
4. **Resposta: hemofilia.**

3 QUESTÃO RESOLVIDA

O veneno da cascavel pode causar hemorragia. Pesquisadores desenvolveram a molécula peg-colineína-1, a partir de uma proteína do veneno, capaz de MODULAR a coagulação sanguínea. Esse novo medicamento apresenta potencial aplicação para:

RESOLUÇÃO

1. 'Modular' a coagulação significa poder aumentá-la ou diminuí-la.
2. Trombo é um produto de coagulação que entope a circulação; se não coagula, o AVC (acidente vascular cerebral) causado por trombo é atenuado.
3. Descartando: anemia (é hemácia, não coagulação); urticária/alergia (não); linfonodos/sistema linfático (não); pressão arterial/hipertensão (não têm relação com coagulação).
4. **Resposta: impedir a formação de trombos típicos de casos de AVC.**

PEGADINHA

Anemia é problema de HEMÁCIA (transporte de O₂), NÃO de coagulação. E 'modular' a coagulação serve tanto para o excesso (trombo) quanto para a falta (hemorragia).

ATALHO

Hemácia/eritrócito = oxigênio; plaqueta = coagulação. EPO → mais hemácias → mais O₂. Trombo/hemofilia = plaqueta.

1.4 Endocrinologia e homeostase

No recorte dos modelos, o que importa são os hormônios da tireoide, T3 e T4, que regulam o metabolismo (batimento cardíaco, função digestiva, gasto energético).

O ponto central: o IODO faz parte da estrutura desses hormônios (a molécula de T4 tem iodo, iodo, iodo). Sem iodo na dieta, T3 e T4 não são formados corretamente e a tireoide se desregula.

Quando há carência de iodo numa população, há tendência ao bócio endêmico (a tireoide incha por desregulação na produção de T3/T4). No Brasil virou política pública a adição de iodo (na forma de iodeto de potássio) ao sal de cozinha, garantindo consumo regular — por isso o bócio endêmico não é problema por aqui.

COMO CAI NO ENEM

Deficiência de iodo, bócio endêmico e bloqueio da síntese hormonal. A resposta quase sempre aponta para a glândula tireoide.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Os distúrbios por deficiência de iodo têm graves impactos no desenvolvimento humano. No Brasil, vigora uma lei que obriga os produtores de sal de cozinha a incluir certa quantidade de iodeto de potássio. Essa inclusão visa prevenir problemas em qual glândula humana?

RESOLUÇÃO

1. O iodo é constituinte dos hormônios T3 e T4.
2. Esses hormônios são produzidos na tireoide; a falta de iodo causaria bócio endêmico.
3. Garantindo o iodo, previne-se o problema na glândula tireoide.
4. **Resposta: tireoide (letra B).**

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Um estudo demonstrou que o bisfenol A (usado na fabricação de plásticos) impediu a ação das desidases, enzimas que atuam na transformação do T3 e do T4. Esses hormônios são produzidos na glândula:

RESOLUÇÃO

1. T3 e T4 são hormônios da tireoide.
2. Se o composto afeta a conversão de T3/T4, ele afeta a tireoide.
3. **Resposta: tireoide.**

PEGADINHA

Falta de iodo → bócio endêmico (tireoide aumentada). No Brasil isso é raro justamente pela política do sal iodado.

ATALHO

T3/T4 regulam o metabolismo e têm iodo na estrutura. Sem iodo → bócio. Sal iodado = profilaxia.

AULA 2

Fisiologia Humana II

Imunidade e vacinação · Doenças infecciosas e vetores · Dengue

2.1 Imunidade e vacinação

Os glóbulos brancos (leucócitos) — monócitos, macrófagos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos — são as células de defesa do organismo. Fazem duas coisas: reconhecem o ANTÍGENO estranho (a 'identidade' proteica de um vírus/bactéria, a carteira de identidade que ele mostra) e desencadeiam a RESPOSTA IMUNE.

Detalhe: se o corpo já conhece aquele antígeno, a resposta é rápida e eficiente; se nunca teve contato, é lenta, e o agente tem efeito muito mais grave. É essa diferença que dá base à vacina.

VACINA = exposição do sistema imune ao ANTÍGENO do causador da doença. Pode ser o antígeno isolado, o RNA mensageiro do antígeno (como nas vacinas de COVID: o corpo lê o RNAm, produz o antígeno, reconhece como estranho e produz anticorpos), ou o vírus/bactéria inativado/atenuado (quase morto, não se reproduz, mas tem o antígeno). Em todos os casos o corpo produz os PRÓPRIOS anticorpos → imunidade ATIVA e de longo prazo, com memória. Quando o vírus real chegar, os anticorpos já estão prontos.

SORO = fornece o ANTÍDOTO (os anticorpos já prontos). Ex.: picada de cobra — não faz sentido criar resposta de longo prazo; você precisa que o veneno seja destruído agora, então injeta-se o anticorpo pronto. É imunidade PASSIVA e imediata, e NÃO cria imunidade duradoura.

COMO CAI NO ENEM

Diferenciar vacina de soro, e reconhecer um processo como 'semelhante à vacina' (estimula a produção de anticorpos) ou 'semelhante ao soro' (anticorpo pronto).

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Figura 1: aplica-se vírus/bactéria (antígeno) num humano (vacina). Figura 2: aplica-se o mesmo antígeno num cavalo, e depois extrai-se o sangue do cavalo para fabricar o soro. Embora produzidos e usados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e equinos, pois:

RESOLUÇÃO

1. No humano vacinado, o antígeno é aplicado e o corpo produz anticorpos (imunidade ativa).
2. No cavalo, aplica-se o antígeno, ele produz anticorpos, e esses anticorpos são extraídos para fabricar o soro.
3. O enunciado compara humano vacinado × cavalo: em ambos há imunidade ATIVA (produção de anticorpos a partir do antígeno).
4. Descartando: confere imunidade passiva (não — passiva é só em quem recebe o soro); transferem células de defesa (não); suprimem a resposta (não — incentivam); produção de antígenos (não — aplica-se o antígeno para gerar anticorpos).
5. **Resposta: estimulam a produção de anticorpos.**

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Qual mecanismo de ação desses probióticos promove um efeito similar ao da vacina? (1) competição por nutrientes; (2) produção de substâncias antimicrobianas; (3) disputa por sítio de adesão; (4) estímulo à produção de imunoglobulinas; (5) manutenção da integridade epitelial.

RESOLUÇÃO

1. A vacina estimula o organismo a produzir anticorpos.
2. Imunoglobulina = anticorpo.
3. O mecanismo semelhante à vacina é o estímulo à produção de imunoglobulinas.
4. **Resposta: alternativa 4.**

3 QUESTÃO RESOLVIDA

Contra a esquistossomose, o tratamento tradicional usa medicamentos orais para matar o parasita depois que a doença aparece. Uma nova estratégia é uma vacina feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz a produção de anticorpos. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá:

RESOLUÇÃO

1. A vacina usa a proteína do verme como antígeno → o corpo produz anticorpos antecipadamente.
2. Quando o verme entrar em contato, a resposta imune já está pronta e é muito mais rápida.
3. Descartando: impedir a penetração do parasita na pele (o parasita não 'sabe' que a pessoa é vacinada); eliminar o caramujo (não é vacina anti-caramujo); impedir o acesso ao fígado (não); eliminar o esquistossomo antes do contato (impossível — a vacina só age após o contato).
4. **Resposta: eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas.**

PEGADINHA

Vacina e soro só têm ação 'semelhante' quando comparados em espécies diferentes (humano vacinado × cavalo). No mesmo humano, vacina (ativa) e soro (passiva) são respostas opostas.

ATALHO

Vacina = antígeno → imunidade ativa/duradoura (com memória). Soro = anticorpo/antídoto pronto → imunidade passiva/imediata.

VACINA × SORO

antígeno → memória (ativa) ; anticorpo → imediata (passiva)

2.2 Doenças infecciosas e vetores

Cada zoonose combina agente etiológico + vetor/hospedeiro + profilaxia. Regra de ouro: o VETOR NÃO causa a doença — ele apenas carrega o agente. Um mosquito não contaminado que pica não transmite nada; o efeito vem do agente. A profilaxia-chave é combater o vetor ou o hospedeiro intermediário.

MALÁRIA — agente: protozoário *Plasmodium* sp.; vetor: mosquito *Anopheles* contaminado; sintoma: febres intermitentes (terçãs/quartãs, a cada 48 ou 72 h) causadas pela LISE das hemácias (que libera merozoítos e substâncias tóxicas, as hemozoínas). Profilaxia: combater o mosquito (redes, repelente).

DOENÇA DE CHAGAS — agente: protozoário *Trypanosoma cruzi*; transmissão pelas fezes do barbeiro (ou açaí contaminado com o barbeiro triturado); consequência: cardiopatia chagásica. Profilaxia: evitar casas de barro (moradia do barbeiro) e açaí de procedência duvidosa.

LEISHMANIOSE — agente: protozoário; transmissão pela picada do mosquito-palha contaminado; formas cutânea e visceral (a visceral é mais grave por atacar órgãos internos). O que cai: é transmitida pela picada do mosquito.

CISTICERCOSE × TENÍASE (muita gente confunde): cisticercose é causada pela ingestão do OVO da *Taenia solium* (profilaxia: lavar os alimentos, pois o ovo pode estar na água/alimentos; e tratar os doentes). Teníase é causada pela ingestão do CISTICERCO presente na carne crua ou malpassada (*Taenia solium* ou *saginata*); profilaxia: evitar carne crua/malpassada.

ESQUISTOSSOMOSE — agente: *Schistosoma mansoni* (platelminto). Ciclo (o que mais cai): ovos nas fezes de doentes → em locais sem saneamento eclodem na água em miracídeos → infectam o CARAMUJO (hospedeiro intermediário, reprodução assexuada) → viram cercárias → a cercária penetra na pele humana. Profilaxia: saneamento, tratar doentes e combater o caramujo (molusquicida).

FILARIOSE (elefantíase) — agente: nematódeo *Wuchereria bancrofti*; transmissão pela picada do mosquito *Culex*; afeta o tecido linfático → edema/inchaço dos membros.

COMO CAI NO ENEM

Ligar a doença ao seu vetor/hospedeiro e escolher a profilaxia que quebra o ciclo. Muitas vezes basta saber um único elo (ex.: caramujo = esquistossomose).

1 QUESTÃO RESOLVIDA

A *Euphorbia milii* (coroa-de-cristo) fornece o mais potente molusquicida natural (que mata moluscos). O uso desse látex em água infestada por hospedeiros intermediários tem potencial para atuar no controle de:

RESOLUÇÃO

1. Molusquicida mata moluscos; o molusco em questão é o caramujo.
2. O caramujo é o hospedeiro intermediário da esquistossomose.
3. Matar o caramujo controla a transmissão da esquistossomose.
4. Não era preciso saber todo o ciclo — só que o caramujo faz parte da transmissão da esquistossomose. **Resposta: esquistossomose.**

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Um trecho de Guimarães Rosa descreve as crises paroxísticas da malária (febre alta, calafrios, tremores em intervalos regulares). Essas crises periódicas ocorrem em razão de:

RESOLUÇÃO

1. As febres intermitentes da malária (a cada 48/72 h) coincidem com a LISE das hemácias.
2. A lise libera merozoítos e substâncias denominadas hemozoínas, que causam a febre.
3. Descartando: invasão das hemácias com maturação até esquizonte (a invasão ocorre antes, não é a causa da febre); reprodução assexuada dos esporozoítos no fígado; liberação dos merozoítos dos hepatócitos; formação de gametócitos nas hemácias.
4. **Resposta: lise das hemácias liberando merozoítos e substâncias denominadas hemozoínas.**

3 QUESTÃO RESOLVIDA

Produtos de origem botânica que combatem insetos podem auxiliar no controle de qual doença?
Alternativas: leptospirose; esquistossomose; hanseníase; AIDS; leishmaniose.

RESOLUÇÃO

1. É preciso a doença transmitida por INSETO.
2. Leptospirose = fezes de rato; esquistossomose = caramujo; hanseníase = bacteriana; AIDS = sexual/sangue.
3. Leishmaniose é transmitida por mosquito (inseto). Combater insetos reduz sua transmissão.
4. **Resposta: leishmaniose.**

4 QUESTÃO RESOLVIDA

A filariose e a leishmaniose são doenças tropicais infecciosas. Uma medida profilática comum a essas duas doenças é: incineração do lixo orgânico; construção de rede de esgoto; uso de vermífugo; controle da população dos vetores; consumo de carnes vermelhas.

RESOLUÇÃO

1. Filariose é transmitida pela picada do mosquito Culex; leishmaniose, pela picada do mosquito-palha.
2. Ambas são transmitidas por picada de mosquito (vetor comum).
3. A medida comum é atacar o vetor. (Consumo de carnes vermelhas remeteria à teníase, não a essas duas.)
4. **Resposta: controle da população dos vetores.**

PEGADINHA

Cisticercose = OVO (Taenia solium); teníase = cisticerco na CARNE. Não trocar. E o vetor nunca é a causa — é sempre o agente que ele carrega.

ATALHO

Caramujo = esquistossomose; barbeiro = Chagas; Anopheles = malária; mosquito-palha = leishmaniose; Culex = filariose. Ovo → cisticercose; carne → teníase.

2.3 Dengue

A dengue é causada por um arbovírus (gênero Flavivirus) com QUATRO sorotipos, transmitido pela picada do *Aedes aegypti*.

Não é um 'modelo de resposta fixa' como as zoonoses da tabela — é um raciocínio que resolve as questões, com dois eixos: a variabilidade antigênica (4 sorotipos) e o comportamento do vetor (o olfato do mosquito).

COMO CAI NO ENEM

Duas frentes: por que não há vacina única eficaz, e como interferir na localização do hospedeiro pelo mosquito.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Febre amarela e dengue são causadas por arbovírus do gênero Flavivirus, transmitidas pelo *Aedes*; existem quatro sorotipos para o vírus da dengue. Hoje há vacina para febre amarela, mas nenhuma vacina efetiva para dengue. Esse fato pode ser atribuído a:

RESOLUÇÃO

1. O próprio texto informa: existem 4 sorotipos do vírus da dengue.
2. Os 4 sorotipos funcionam como antígenos diferentes — é como se existissem vários 'tipos' de dengue.
3. Não dá para criar um único antígeno (uma única vacina) que combata todas as formas; uma vacina seria eficaz para uma forma, não para todas.
4. **Resposta: alta variabilidade antigênica do vírus da dengue.**

2 QUESTÃO RESOLVIDA

As fêmeas do *Aedes aegypti* têm olfato refinado e detectam a presença humana pelas moléculas de odor eliminadas na sudorese, indo em direção à fonte alimentar. Medidas que interferem na localização do hospedeiro pelo vetor por meio dessa modalidade sensorial incluem:

RESOLUÇÃO

1. A modalidade sensorial em foco é o OLFATO (o cheiro humano da sudorese).
2. Descartando: telas nas janelas (combate geral ao *Aedes*, não ao olfato); eliminação de criadouros/oviposição (não trata o olfato); borrifadores de água (não); banhos diários (a sudorese é normal).
3. Para interferir no olfato, é preciso disfarçar o cheiro humano.
4. **Resposta: utilização de cremes ou pomadas com princípios ativos (repelentes).**

PEGADINHA

Quando a questão foca no OLFATO do mosquito, a resposta é o repelente (cheiro) — não 'telas nas janelas' nem 'eliminar criadouros', que combatem o *Aedes* por outra via.

ATALHO

Dengue = 4 sorotipos (sem vacina única) + *Aedes* que caça pelo olfato (repelente disfarça o cheiro).

Formulário rápido

Todas as fórmulas do material, agrupadas por aula, para revisão de véspera.

1. Fisiologia Humana I

pH boca × estômago	$\text{pH}_{\text{boca}} \approx 7 > \text{pH}_{\text{estômago}} \approx 2$	Digestão e absorção
--------------------	---	---------------------

2. Fisiologia Humana II

Vacina × soro	antígeno → memória (ativa) ; anticorpo → imediata (passiva)	Imunidade e vacinação
---------------	--	-----------------------